Paso 1: Creación de la Nueva Base de Datos

Antes de empezar la tarea, deben ejecutar este código para crear la tabla `productos` y llenarla con datos frescos. Copien y peguen esto en su editor SQL:

```sql
-- Creación de la tabla de inventario
CREATE TABLE productos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    categoria VARCHAR(50),
    precio DECIMAL(10, 2),
    stock INT,
    fecha_ingreso DATE,
    proveedor_id INT
);

-- Inserción de datos de prueba
INSERT INTO productos (nombre, categoria, precio, stock, fecho
('Laptop Pro', 'Electrónica', 1200.00, 15, '2024-01-10', 1),
('Mouse Inalámbrico', 'Electrónica', 25.50, 100, '2024-02-15',
('Monitor 4K', 'Electrónica', 450.00, 8, '2023-11-20', 1),
('Silla Ergonómica', 'Mobiliario', 250.00, 20, '2024-03-01', 3
('Escritorio Gamer', 'Mobiliario', 350.00, 5, '2023-12-15', 3)
('Teclado Mecánico', 'Electrónica', 85.00, NULL, '2024-04-10',
('Audífonos Noise Cancelling', 'Electrónica', 150.00, 30, '202
('Lámpara LED', 'Hogar', 45.00, 50, '2024-03-20', NULL),
('Cámara Web HD', 'Electrónica', 60.00, 0, '2024-02-10', 1),
('Cafetera Italiana', 'Hogar', 35.00, 12, '2024-04-01', NULL);
```

Guía de Tarea Progresiva (18 Módulos)

A continuación tienen los ejercicios. Cada módulo tiene un ejercicio **Básico** (nuevo concepto), uno **Intermedio** (combina con lo anterior) y uno **Retador** (aplica lógica avanzada).

1-3. Selección y Filtros Básicos (`SELECT`, `DISTINCT`, `WHERE`)

- **Básico:** Selecciona todos los nombres de los productos.
- **Intermedio:** Obtén una lista única de todas las categorías disponibles.
- **Retador:** Selecciona el nombre y precio de los productos de la categoría 'Electrónica' que cuesten más de $100.

4-6. Orden y Lógica (`ORDER BY`, `LIKE`, `AND/OR/NOT`)

- **Básico:** Ordena los productos por precio de forma descendente.
- **Intermedio:** Busca todos los productos cuyo nombre contenga la palabra 'Pro' y ordénalos por stock.
- **Retador:** Selecciona productos que NO sean de la categoría 'Mobiliario' Y que tengan un precio entre $50 y $500, ordenados por nombre.

7-9. Límites y Nulos (`LIMIT`, `NULL`, `MIN/MAX`)

- **Básico:** Muestra los primeros 3 productos de la tabla.
- **Intermedio:** Encuentra los productos que no tienen un `proveedor_id` asignado (`NULL`).
- **Retador:** Obtén el precio del producto más caro de la categoría 'Electrónica' que tenga stock disponible.

10-12. Agregaciones (`COUNT`, `SUM`, `AVG`)

- **Básico:** Cuenta cuántos productos hay en total en la tabla.
- **Intermedio:** Calcula el promedio de precio de todos los productos en la categoría 'Hogar'.
- **Retador:** Suma el valor total del inventario (precio * stock) solo para los productos que tienen un proveedor asignado.

13-15. Rangos y Formato (`IN`, `BETWEEN`, `ALIAS`)

- **Básico:** Selecciona productos cuya categoría sea 'Hogar' o 'Mobiliario' usando `IN`.
- **Intermedio:** Encuentra productos con precio `BETWEEN` 30 y 100 y llámale a la columna "Precios_Accesibles" usando un `ALIAS`.
- **Retador:** Selecciona el nombre y el precio con un incremento del 15% (llámalo "Precio_Venta") para productos ingresados en el primer trimestre de 2024.

16-18. Agrupación Avanzada (`CONCAT`, `GROUP BY`, `HAVING`)

- **Básico:** Crea una columna llamada "Detalle" que concatene el nombre del producto y su categoría (ej: "Laptop Pro - Electrónica").
- **Intermedio:** Agrupa los productos por categoría y cuenta cuántos hay en cada una.
- **Retador:** Agrupa por categoría, calcula el precio promedio y muestra solo aquellas categorías cuyo precio promedio sea superior a $100.